

Дата выпуска готовой
спецификации 20-сен-2011

Дата редакции 02-фев-2024

Номер редакции 5

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта:	<u>1,2-Dibromoethane</u>
Cat No. :	A12766
Синонимы	EDB; Ethylene dibromide
Инв. №	602-010-00-6
№ CAS	106-93-4
Молекулярная формула	C2 H4 Br2
Регистрационный номер REACH	-

1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение	Лабораторные химические реактивы.
Рекомендуемые ограничения по применению	Информация отсутствует

1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания	Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) Shore Road, Heysham Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom Office Tel: +44 (0) 1524 850506 Office Fax: +44 (0) 1524 850608
Адрес электронной почты	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dibromoethane

Дата редакции 02-фев-2024

Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность	Категория 3 (H301)
Острая кожная токсичность	Категория 3 (H311)
Острая токсичность при вдыхании - пары	Категория 3 (H331)
Разъедание/раздражение кожи	Категория 2 (H315)
Серьезное повреждение/раздражение глаз	Категория 2 (H319)
Канцерогенность	Категория 1B (H350)
Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)	Категория 3 (H335)

Опасности для окружающей среды

Хроническая токсичность для водной среды	Категория 2 (H411)
--	--------------------

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

Формулировки опасностей

- H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
- H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение
- H350 - Может вызывать раковые заболевания
- H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями
- H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей
- H301 + H311 + H331 - Токсично при проглатывании, попадании на кожу или вдыхании

Предупреждающие формулировки

- P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица
- P302 + P350 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Осторожно промыть большим количеством воды с мылом
- P308 + P313 - ПРИ ПОДОЗРЕНИИ на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью
- P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Переместить пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении
- P261 - Избегать вдыхания газа/пара/пыли/ аэрозолей
- P273 - Избегать попадания в окружающую среду
- P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

Дополнительная ЕС-Этикетки

Разрешено применение только специалистам

2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dibromoethane

Дата редакции 02-фев-2024

/очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции

Токсично для наземных позвоночных

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.1. Вещества

Компонент	№ CAS	№ EC	Весовой процент	CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008
Этилендибромид	106-93-4	EEC No. 203-444-5	<100	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Carc. 1B (H350) STOT SE 3 (H335) Aquatic Chronic 2 (H411)

Компонент	Пределы удельной концентрации (SCL)	М-фактор	Примечания к компонентам
Этилендибромид	Carc. 1B : C ≥ 0.1 % Eye Irrit. 2 : C > 3 % Skin Irrit. 2 : C > 3 %	-	-

Регистрационный номер REACH	-
-----------------------------	---

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. Описание мер первой помощи

Попадание в глаза	Требуется немедленная медицинская помощь. Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут.
Попадание на кожу	Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь. Требуется немедленная медицинская помощь.
При отравлении пероральным путем	Немедленно обратиться к врачу. Прополощите рот водой.
При отравлении ингаляционным путем	Вывести из зоны действия, уложить. Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Требуется немедленная медицинская помощь.
Меры самозащиты при оказании первой помощи	Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.

4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача	Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными.
----------------------	---

РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dibromoethane

Дата редакции 02-фев-2024

5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыленная вода. Углекислый газ (CO₂). Огнетушащий порошок. химическая пена.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO₂), Галогеноводороды.

5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом (например, песка, силикагеля, кислотного связующего, универсального связующего, опилок). Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Проводить манипуляции с продуктом только в закрытых системах или обеспечить адекватную вытяжную вентиляцию.

Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. Защитить от прямого солнечного света. No almacenar en recipientes de metal.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dibromoethane

Дата редакции 02-фев-2024

7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Контрольные параметры

Пределы воздействия

Список источников EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

Компонент	Европейский Союз	Соединенное Королевство	Франция	Бельгия	Испания
Этилендибромид	TWA: 0.8 mg/m ³ (8h) TWA: 0.1 ppm (8h) Skin	STEL: 1.5 ppm 15 min STEL: 11.7 mg/m ³ 15 min TWA: 0.5 ppm 8 hr TWA: 3.9 mg/m ³ 8 hr Carc. Skin	TWA / VME: 0.8 mg/m ³ (8 heures). indicative limit TWA / VME: 0.1 ppm (8 heures). indicative limit Peau	TWA: 0.1 ppm 8 uren TWA: 0.8 mg/m ³ 8 uren Huid	TWA / VLA-ED: 0.1 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.8 mg/m ³ (8 horas) Piel

Компонент	Италия	Германия	Португалия	Нидерланды	Финляндия
Этилендибромид	TWA: 0.8 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average TWA: 0.1 ppm 8 ore. Time Weighted Average Pelle	TWA: 0.1 ppm (8 Stunden). AGW - TWA: 0.8 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - Haut	TWA: 0.8 mg/m ³ 8 horas TWA: 0.1 ppm 8 horas Pele	huid TWA: 0.002 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.1 ppm 8 tunteina TWA: 0.8 mg/m ³ 8 tunteina Iho

Компонент	Австрия	Дания	Швейцария	Польша	Норвегия
Этилендибромид	TRK-KZGW: 0.4 ppm 15 Minuten TRK-KZGW: 3.2 mg/m ³ 15 Minuten Haut TRK-TMW: 0.1 ppm TRK-TMW: 0.8 mg/m ³	TWA: 0.0002 ppm 8 timer TWA: 0.002 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.0004 ppm 15 minutter STEL: 0.004 mg/m ³ 15 minutter Hud	Haut/Peau TWA: 0.1 ppm 8 Stunden TWA: 0.8 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.01 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer TWA: 0.01 ppm 8 timer STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutter. value calculated STEL: 0.03 ppm 15 minutter. value calculated Hud

Компонент	Болгария	Хорватия	Ирландия	Кипр	Чешская Республика
Этилендибромид	TWA: 0.8 mg/m ³ TWA: 0.1 ppm Skin notation	kože TWA-GVI: 0.1 ppm 8 satima. TWA-GVI: 0.8 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 0.1 ppm 8 hr. TWA: 0.8 mg/m ³ 8 hr. STEL: 0.3 ppm 15 min STEL: 2.4 mg/m ³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption TWA: 0.1 ppm TWA: 0.8 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 2 mg/m ³

Компонент	Эстония	Gibraltar	Греция	Венгрия	Исландия
Этилендибромид	Nahk TWA: 0.8 mg/m ³ 8 tundides. valid from February 21, 2021 TWA: 0.1 ppm 8 tundides. valid from February 21, 2021		skin - potential for cutaneous absorption TWA: 0.1 ppm TWA: 0.8 mg/m ³	TWA: 0.8 mg/m ³ 8 órában. AK lehetséges borön keresztülli felszívódás	TWA: 0.1 ppm 8 klukkustundum. TWA: 0.8 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 0.2 ppm Ceiling: 1.6 mg/m ³

Компонент	Латвия	Литва	Люксембург	Мальта	Румыния
Этилендибромид	skin - potential for cutaneous exposure TWA: 0.8 mg/m ³	TWA: 0.8 mg/m ³ IPRD TWA: 0.1 ppm IPRD Oda			Skin notation TWA: 0.1 ppm 8 ore TWA: 0.8 mg/m ³ 8 ore

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dibromoethane

Дата редакции 02-фев-2024

	TWA: 0.1 ppm				STEL: 0.3 ppm 15 minute STEL: 2 mg/m³ 15 minute
--	--------------	--	--	--	--

Компонент	Россия	Словацкая Республика	Словения	Швеция	Турция
Этилендибромид		TWA: 0.1 ppm 8 hodinách TWA: 0.8 mg/m³ 8 hodinách Potential for cutaneous absorption STEL: 0.5 ppm 15 minútach STEL: 4 mg/m³ 15 minútach	TWA: 0.8 mg/m³ 8 urah TWA: 0.1 ppm 8 urah Koža	TLV: 0.1 ppm 8 timmar. NGV TLV: 0.8 mg/m³ 8 timmar. NGV Hud	

Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

Component	острый эффект местного (кожный)	острый эффект системная (кожный)	Хронические эффекты местного (кожный)	Хронические эффекты системная (кожный)
Этилендибромид 106-93-4 (<100)		DNEL = 1.13mg/kg bw/day		DMEL = 0.01mg/kg bw/day

Component	острый эффект местного (вдыхание)	острый эффект системная (вдыхание)	Хронические эффекты местного (вдыхание)	Хронические эффекты системная (вдыхание)
Этилендибромид 106-93-4 (<100)		DNEL = 8mg/m³	DNEL = 2.3mg/m³	DMEL = 0.0005mg/m³

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

Component	пресная вода	Свежая вода осадков	Вода прерывистый	Микроорганизмы в очистке сточных вод	Почва (сельское хозяйство)
Этилендибромид 106-93-4 (<100)	PNEC = 58.1µg/L	PNEC = 0.884mg/kg sediment dw	PNEC = 0.0113mg/L	PNEC = 10mg/L	PNEC = 0.625mg/kg soil dw

Component	Морская вода	Морская вода осадков	Морская вода прерывистый	Пищевая цепочка	Воздух
Этилендибромид 106-93-4 (<100)	PNEC = 5.81µg/L	PNEC = 0.0884mg/kg sediment dw		PNEC = 0.097mg/kg food	

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dibromoethane

Дата редакции 02-фев-2024

8.2. Соответствующие меры технического контроля

Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

Средства индивидуальной защиты персонала

Защита глаз Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

Защита рук Защитные перчатки

материала перчаток	Прорыв время	Толщина перчаток	стандарт ЕС	Перчатка комментарии
Витон (R)	Смотрите рекомендациями производителя	-	EN 374	(минимальные требования)

Защита тела и кожи Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

Защита органов дыхания Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

Рекомендуемый тип фильтра: Органические газы и пары фильтров Тип А
Коричневый соответствует EN14387

Мелкие / Лаборатория использования В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

Рекомендуемые полумаски: - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

Меры по защите окружающей среды Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Физическое состояние	жидкость
Внешний вид	Бесцветный
Запах	сладкий
Порог восприятия запаха	Данные отсутствуют
Точка плавления/пределы	9 - 10 °C / 48.2 - 50 °F
Температура размягчения	Данные отсутствуют
Точка кипения/диапазон	131 - 132 °C / 267.8 - 269.6 °F

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dibromoethane

Дата редакции 02-фев-2024

Горючесть (жидкость)	Данные отсутствуют	
Горючесть (твердого тела, газа)	Неприменимо	жидкость
Пределы взрывчатости	Данные отсутствуют	
Температура вспышки	> 104 °C / > 219.2 °F	Метод - Информация отсутствует
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	
Температура разложения	> 340°C	
pH	Информация отсутствует	
Вязкость	Данные отсутствуют	
Растворимость в воде	4 g/L (20°C)	
Растворимость в других растворителях	Информация отсутствует	
Коэффициент распределения (n-октанол/вода)		
Компонент	Lg Pow	
Этилендибромид	1.93	
Давление пара	11 mmHg @ 25 °C	
Плотность / Удельный вес	2.173	
Насыпная плотность	Неприменимо	жидкость
Плотность пара	6.5 (Воздух = 1.0)	(Воздух = 1.0)
Характеристики частиц	Неприменимо (жидкость)	

9.2. Прочая информация

Молекулярная формула	C2 H4 Br2
Молекулярный вес	187.86

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

10.2. Химическая устойчивость

Разлагается в контакте с водой. чувствительно к нагреванию. Светочувствительный. Разлагается под действием света.

10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация	Информация отсутствует.
Возможность опасных реакций	Информация отсутствует.

10.4. Условия, которых следует избегать

Воздействие света. Несовместимые продукты. Подвержение воздействию влаги.

10.5. Несовместимые материалы

Сильные основания. Аммиак. Металлы.

10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Галогеноводороды.

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

(a) острая токсичность;	
Перорально	Категория 3
Кожное	Категория 3
При отравлении	Категория 3

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dibromoethane

Дата редакции 02-фев-2024

ингаляционным путем

Компонент	LD50 перорально	LD50 дермально	LC50 при вдыхании
Этилендибромид	LD50 = 117 mg/kg (Rat)	LD50 = 300 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 200 ppm (Rat) 4 h

(б) разъедания / раздражения
кожи; Категория 2

(с) серьезное повреждение /
раздражение глаз; Категория 2

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;
Респираторный Данные отсутствуют
Кожа Данные отсутствуют

(е) мутагенность зародышевых
клеток; Данные отсутствуют

(F) канцерогенность; Категория 1B
В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам

Компонент	ЕС	UK	Германия	IARC
Этилендибромид	Carc Cat. 1B		Cat. 2	Group 2A

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном
воздействии; Категория 3

Результаты / Органы-мишени Органы дыхания.

(I) STOT-многократном
воздействии; Данные отсутствуют

Органы-мишени Информация отсутствует.

(j) стремление опасности; Данные отсутствуют

Наблюдаемые симптомы /
Эффекты, Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная
как острые, так и замедленные боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота.

11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие
свойства Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный
продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно
вызывающих расстройство эндокринной системы.

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды.
Токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные
изменения в водной среде.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dibromoethane

Дата редакции 02-фев-2024

Компонент	Пресноводные рыбы	водяная блоха	Пресноводные водоросли
Этилендибромид	LC50: 27.6 - 37.4 mg/L, 96h flow-through (Oryzias latipes)		

Компонент	Микро токсикология	М-фактор
Этилендибромид	EC50 = 735 mg/L 5 min	

12.2. Стойкость и разлагаемость	Не поддается легкому биоразложению
Стойкость	Стойкость маловероятно.
Деградация в очистные сооружения	Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

12.3. Потенциал биоаккумуляции	Биоаккумулятивное маловероятно
---------------------------------------	--------------------------------

Компонент	Lg Pow	Коэффициент биоконцентрирования (BCF)
Этилендибромид	1.93	<10 dimensionless

12.4. Мобильность в почве	Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения . Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах
----------------------------------	--

12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ	веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.
---	--

12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Компонент	ЕС - Перечень веществ-кандидатов, способных разрушать эндокринную систему	ЕС - Вещества, разрушающие эндокринную систему - Оцененные вещества
Этилендибромид	Group III Chemical	

12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей	Этот продукт не содержит известных или подозреваемых
Потенциал уменьшения озона	Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов	Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.
Загрязненная упаковка	Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.
Европейский каталог отходов	Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.
Дополнительная информация	Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dibromoethane

Дата редакции 02-фев-2024

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO

14.1. Номер ООН	UN1605
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН	ETHYLENE DIBROMIDE
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке	6.1
14.4. Группа упаковки	I

ADR

14.1. Номер ООН	UN1605
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН	ETHYLENE DIBROMIDE
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке	6.1
14.4. Группа упаковки	I

IATA

FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

14.1. Номер ООН	UN1605
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН	ETHYLENE DIBROMIDE, FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке	6.1
14.4. Группа упаковки	I

14.5. Опасности для окружающей среды Опасно для окружающей среды
Продукт является загрязнителем моря согласно критериям, установленным IMDG/IMO

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Компонент	№ CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Этилендибромид	106-93-4	203-444-5	-	-	X	X	KE-05-044 7	X	X

Компонент	№ CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS (Австралийский)	NZIoC	PICCS

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dibromoethane

Дата редакции 02-фев-2024

						перечень химических веществ)		
Этилендибромид	106-93-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)
- Not Listed

Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Компонент	№ CAS	REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию	REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ	Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC)
Этилендибромид	106-93-4	-	Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Компонент	№ CAS	Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях	Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов
Этилендибромид	106-93-4	0.5 tonne	2 tonne

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Component	ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 1 Список химических веществ, подлежащих уведомлению об экспорте (упоминается в статье 8)	ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 2 Список химикатов, подпадающих под действие уведомления PIC (упоминается в статье 11)	ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 3 Список химикатов, подпадающих под процедуру ПОС (упоминается в статьях 13 и 14)
Этилендибромид 106-93-4 (<100)	p(1) - пестицид из группы средств защиты растений б - бан (для соответствующей категории или категорий) p(2) - другие пестициды, включая биоциды б - бан (для соответствующей категории или категорий) См. Проспект PIC на сайте www.pic.int/	-	п - пестициды

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dibromoethane

Дата редакции 02-фев-2024

Принять к сведению Dir 76/769/EEC, касающихся ограничений на маркетинг и использование определенных опасных веществ и препаратов

Национальные нормативы

Классификация WGK

См. таблицу значений

Компонент	Германия классификации воды (AwSV)	Германия - TA-Luft класса
Этилендибромид	WGK3	

Компонент	Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)
Этилендибромид	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 12

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Этилендибромид 106-93-4 (<100)	Persistent Organic Pollutants (POPs)		Annex I - pesticide Annex II - pesticide

15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H301 - Токсично при проглатывании
H311 - Токсично при попадании на кожу
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
H331 - Токсично при вдыхании
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей
H350 - Может вызывать раковые заболевания
H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dibromoethane

Дата редакции 02-фев-2024

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата выпуска готовой

20-сен-2011

спецификации

Дата редакции

02-фев-2024

Сводная информация по изменениям

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

Конец паспорта безопасности